

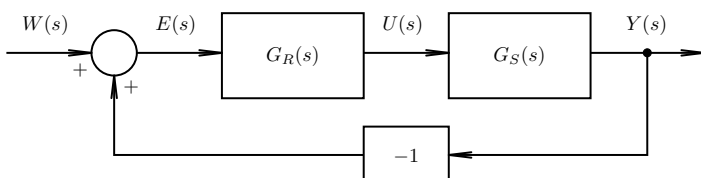
1. Vysvetlite pojem *prechodová charakteristika systému*. [3b]
2. Vysvetlite pojem *preregulovanie* v kontexte ukazovateľov kvality uzavretého regulačného obvodu.. [3b]
3. Nasledujúcu diferenciálnu rovnicu druhého rádu prepíšte na sústavu diferenciálnych rovníc prvého rádu. [4b]

$$\ddot{y}(t) + ay(t) = 0 \quad a \in \mathbb{R}$$

4. Napíšte vzťah (rovnice), ktorým je definovaná Laplaceova transformácia. [1b]
5. S využitím Laplaceovej transformácie nájdite analytické riešenie rovnice $y(0) = 4$, $\dot{y}(0) = 3$ a $u(t) = 0$. [5b]

$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 5y(t) = u(t)$$

6. Načrtnite prechodovú charakteristiku statického systému prvého rádu, ktorého charakteristický polynóm je v tvare $A(s) = s + \frac{1}{T}$ pričom $T > 0$. [3b]
7. Majme lineárny uzavretý regulačný obvod ako je znázornené na obr.:



Odvoďte prenosovú funkciu definovanú pomerom

L-obrazov signálov $\frac{E(s)}{W(s)}$. [5b]

8. Napíšte prenosovú funkciu PID regulátora a nakreslite jeho blokovú schému. [4b]
9. Uvažujte klasický lineárny URO, kde $G_R(s) = r_0 + r_{-1} \frac{1}{s}$ a $G_S(s) = \frac{K}{Ts + 1}$.
 - a) Nájdite prenosovú funkciu URO a vhodne komentujte postup. [5b]
 - b) Napíšte charakteristický polynóm URO. [1b]
 - c) Určte veľkosť statického zosilnenia URO. [2b]
 - d) Určte veľkosť trvalej regulačnej odchýlky ak $w(t) = 2$. [4b]

Tabuľka Laplaceových obrazov:

$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\}$
$\frac{d^n f(t)}{dt^n}$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) \dots - s^0 \frac{d^{(n-1)}}{dt^{(n-1)}} \left(f(0) \right)$
$t^n \ (n = 0, 1, 2, \dots)$	$n! / s^{n+1}$
$\delta(t)$	1
e^{-at}	$1/(s + a)$